



EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL**CURSO 2021–2022****MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (1)****Convocatoria: JULIO**

Instrucciones: Resolver un máximo de 4 preguntas, eligiendo UNA entre A1 y B1, UNA entre A2 y B2, UNA entre A3 y B3 y UNA entre A4 y B4. Cada pregunta se evaluará entre 0 y 2,5 puntos.

A1. Se dispone de tres urnas idénticas con bolas de colores dentro. La primera urna tiene 6 blancas y 4 negras. La segunda tiene 5 blancas y 2 negras y la tercera tiene 4 blancas y 7 negras.

- Se extrae una bola de una urna elegida al azar. Haz un diagrama con las probabilidades de los posibles resultados.
- Calcula la probabilidad de extraer una bola negra de una urna elegida al azar.
- Se ha hecho una extracción de una bola al azar y ha resultado ser blanca. Calcula la probabilidad de que haya sido extraída de la primera urna.

B1. Se ha observado que el número de horas que dedican a caminar cada semana las personas adultas que viven en Canarias sigue una distribución normal de media 5,25 horas, con una desviación típica de 1,25 horas. En esta población:

- Se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana dedique a caminar más de 6 horas?
- Calcula la probabilidad de que el número medio de horas semanales dedicadas a caminar por una muestra de 64 personas sea inferior a 5 horas.
- En una muestra de 1000 personas, ¿cuál es el número esperado de personas que caminan al menos 5,5 horas a la semana?

A2. En un estudio realizado por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de una Universidad se lee el siguiente informe: “Se ha tomado una muestra del número de fotocopias (en miles), realizadas en 16 departamentos de la Universidad en una semana, y el intervalo de confianza al 95% para el número medio de fotocopias ha sido [17,9,24,1]”. Según esta información:

- ¿Cuál fue el número medio muestral de fotocopias?
- ¿Cuál fue la desviación típica?
- Determinar un intervalo de confianza al 90% para el número medio de fotocopias (en miles).

B2. Se ha realizado una encuesta entre los médicos de los distintos centros sanitarios de las islas para evaluar la proporción de médicos que han sufrido episodios de ansiedad durante el último año. En la encuesta participaron 350 médicos elegidos al azar entre los distintos centros, de los cuáles 84 manifestaron haber tenido al menos uno de estos episodios en el último año.

- ¿Cuál es la proporción de médicos de la muestra que han sufrido episodios de ansiedad el último año? Calcular un intervalo de confianza al 94% para dicha proporción en la población de médicos de las islas.
- Utilizando la proporción obtenida en el apartado anterior como estimador de la proporción de médicos con episodios de ansiedad, ¿de qué tamaño debe ser la muestra de médicos si se desea construir el intervalo anterior con un error máximo de 0,02?
- ¿Cuál ha sido el nivel de confianza empleado si, con los mismos datos, el intervalo de confianza obtenido es [0,1905,0,2895]?

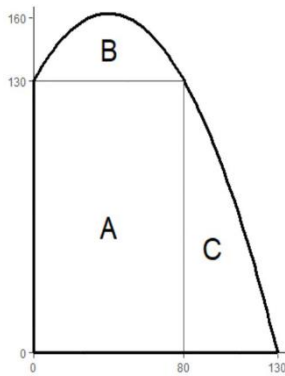
A3. De acuerdo con los datos disponibles, el número mensual de casos activos de COVID-19, por cada 100.000 personas mayores de 70 años en Canarias entre marzo y diciembre de 2020, puede aproximarse mediante la función:

$$C(t) = \begin{cases} -15t^2 + 150t - 315 & 3 \leq t \leq 6,5 \\ \frac{53}{8}t - \frac{269}{16} & 6,5 < t \leq 8,5 \\ -18t^2 + 360t - 1720 & 8,5 < t \leq 12 \end{cases}$$

donde t es el tiempo (en meses) transcurrido desde el 1 de enero de 2020.

- Representar gráficamente esta función. ¿Es continua?
- Describir la variación de la curva de casos activos (cuando crece y cuando decrece) ¿Cuándo se produjeron los picos del número de casos activos de COVID en estas personas? ¿Cuántos casos activos había en esos momentos?
- ¿En qué momento se alcanzaron por primera vez los 62 casos activos por cada 100.000 personas de este grupo de edad?

B3. Un agricultor dispone de un terreno cuya forma coincide con el área limitada entre los ejes de coordenadas y la parábola $f(x) = -0.02x^2 + 1.6x + 130$. El agricultor ha dividido el terreno en tres



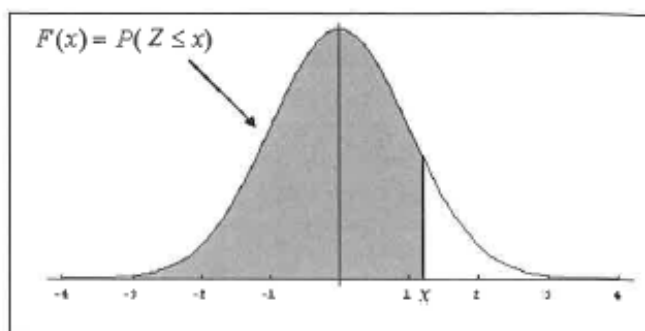
parcelas A, B y C tal como se muestra en la figura adjunta. Las líneas que dividen las parcelas corresponden, respectivamente, a las rectas $x = 80$ e $y = 130$ (las distancias se miden en metros).

- Calcular la superficie de cada parcela.
- El agricultor dedicará una de las parcelas a plantar trigo, otra a plantar millo y la tercera a plantar cebada. El coste total anual de producción de toda la finca (mano de obra, maquinaria, semillas, agua, transporte, etc.) asciende a 22134€. Si el trigo le produce un ingreso anual de 4 €/m², el millo 3,5 €/m², y la cebada 2 €/m², ¿Qué deberá plantar el agricultor en cada parcela si quiere maximizar su beneficio? ¿Cuál será el beneficio total anual?

A4. Por cierre de campaña, un vivero de frutales necesita vender 350 aguacateros y 400 mangos. Anuncia dos ofertas: la oferta A consiste en un lote con una planta de aguacate y dos de mango por 40€, la oferta B consiste en un lote con dos plantas de aguacate y una de mango por 45€. Es necesario vender al menos 80 lotes de la oferta A y al menos 90 de la oferta B.

- Formular el correspondiente problema de programación lineal.
- Representar la región factible.
- Para maximizar la recaudación, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo?

B4. Un comercio ha vendido 600 ejemplares de tres ediciones de un libro por un total de 19152 euros. Los ejemplares de la tercera edición se vendieron por 36 euros cada uno. Los ejemplares de las dos ediciones anteriores se vendieron con un descuento del 30% los de la primera edición, y del 40% los de la segunda (ambos respecto al precio de la tercera edición). Se sabe que el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores fue la mitad de los de la última edición. ¿Cuántos libros vendió de cada edición?



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

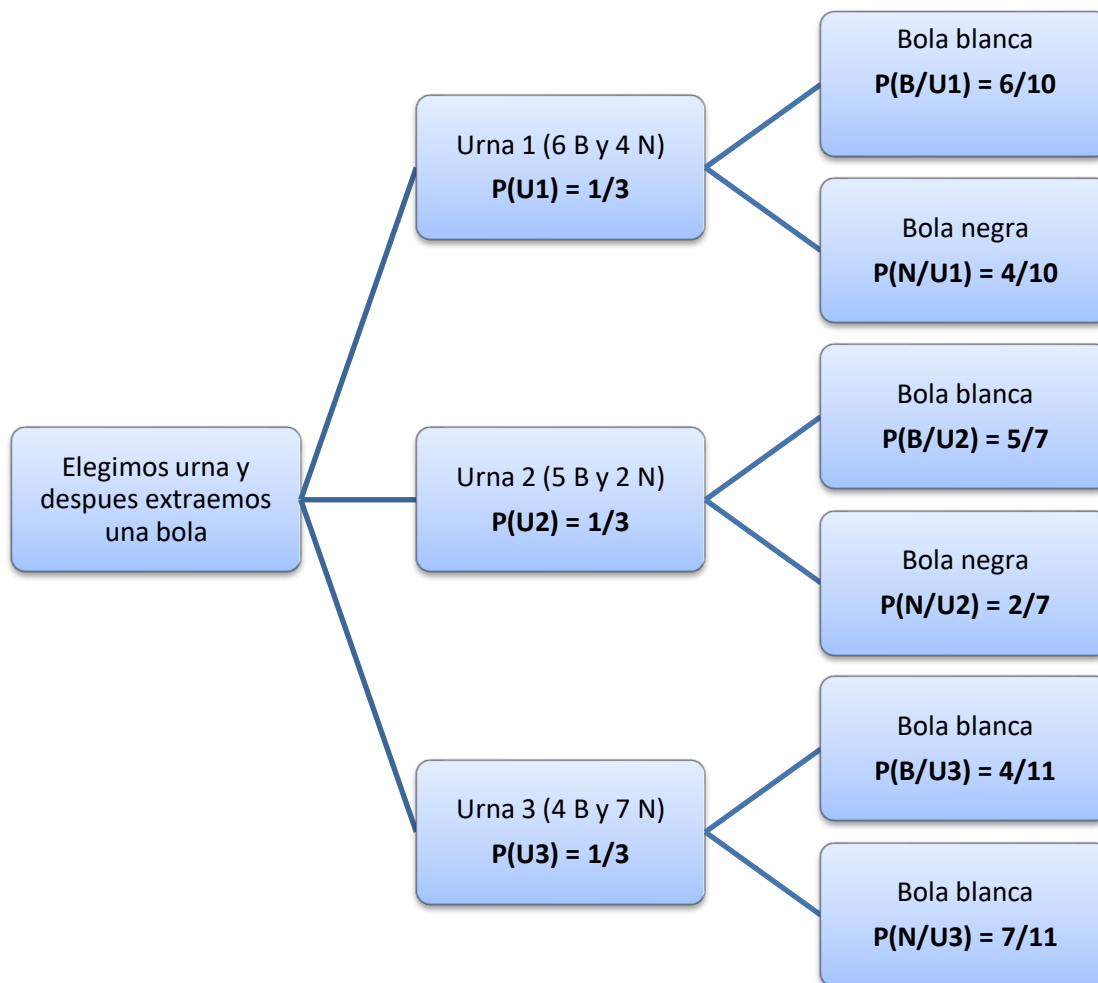
SOLUCIONES

A1. Se dispone de tres urnas idénticas con bolas de colores dentro. La primera urna tiene 6 blancas y 4 negras. La segunda tiene 5 blancas y 2 negras y la tercera tiene 4 blancas y 7 negras.

- Se extrae una bola de una urna elegida al azar. Haz un diagrama con las probabilidades de los posibles resultados.
- Calcula la probabilidad de extraer una bola negra de una urna elegida al azar.
- Se ha hecho una extracción de una bola al azar y ha resultado ser blanca. Calcula la probabilidad de que haya sido extraída de la primera urna.

- Llamamos $U1$ = “Elegir la urna 1”, $U2$ = “Elegir la urna 2”, $U3$ = “Elegir la urna 3”, B = “Sacar bola blanca” y N = “Sacar bola negra”.

Realizamos un diagrama de árbol.



- Utilizamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(N) = P(U1)P(N/U1) + P(U2)P(N/U2) + P(U3)P(N/U3) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{11} = \frac{509}{1155} \approx 0.44$$

- Es una probabilidad a posteriori. Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(U1/B) = \frac{P(U1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(U1)P(B/U1)}{1 - P(N)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{6}{10}}{1 - \frac{509}{1155}} = \frac{231}{646} \approx 0.358$$

B1. Se ha observado que el número de horas que dedican a caminar cada semana las personas adultas que viven en Canarias sigue una distribución normal de media 5,25 horas, con una desviación típica de 1,25 horas. En esta población:

- Se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana dedique a caminar más de 6 horas?
- Calcula la probabilidad de que el número medio de horas semanales dedicadas a caminar por una muestra de 64 personas sea inferior a 5 horas.
- En una muestra de 1000 personas, ¿cuál es el número esperado de personas que caminan al menos 5,5 horas a la semana?

X = “el número de horas que dedican a caminar cada semana las personas adultas que viven en Canarias”.

$$X = N(5.25, 1.25)$$

- a) Nos piden calcular el valor de $P(X > 6)$.

$$P(X > 6) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(\frac{X - 5.25}{1.25} > \frac{6 - 5.25}{1.25}\right) = P(Z > 0.6) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 0.6) = \{\text{Miramos en la tabla } N(0,1)\} = 1 - 0.7257 = \boxed{0.2743}$$

	0	
0	0.5000	0.5
0.1	0.5198	0.5
0.2	0.5393	0.5
0.3	0.5579	0.6
0.4	0.5754	0.6
0.5	0.5915	0.6
0.6	0.7257	0.7
0.7	0.7580	0.7
0.8	0.7881	0.8

- b) Si $X = N(5.25, 1.25)$ entonces $\overline{X}_{64} = N\left(5.25, \frac{1.25}{\sqrt{64}}\right) = N\left(5.25, \frac{5}{32}\right)$.

Nos piden calcular $P(\overline{X}_{64} < 5)$.

$$P(\overline{X}_{64} < 5) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z < \frac{5 - 5.25}{5/32}\right) = P(Z < -1.6)$$

$$= P(Z > 1.6) = 1 - P(Z < 1.6) = 1 - 0.9452 = \boxed{0.0548}$$

	0	
0	0.5000	0.5
0.1	0.5198	0.5
0.2	0.5393	0.5
0.3	0.5579	0.6
0.4	0.5754	0.6
0.5	0.5915	0.6
0.6	0.6080	0.7
0.7	0.6243	0.7
0.8	0.6406	0.8
0.9	0.6569	0.8
1	0.6736	0.9
1.1	0.6898	0.9
1.2	0.7054	0.9
1.3	0.7215	0.9
1.4	0.7370	0.9
1.5	0.7520	0.9
1.6	0.9452	0.9
1.7	0.9599	0.9

- c) Calculamos $P(X > 5.5)$.

$$P(X > 5.5) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z > \frac{5.5 - 5.25}{1.25}\right) = P(Z > 0.2) =$$

$$= 1 - P(Z < 0.2) = \{\text{Miramos en la tabla } N(0,1)\} = 1 - 0.5793 = \boxed{0.4207}$$

El número de personas de un grupo de 1000 que se puede esperar que dediquen a caminar un tiempo superior a 5.5 horas es de $0.4207 \cdot 1000 = 420.7$. Aproximadamente se espera que sean unas 421 personas.

A2. En un estudio realizado por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de una Universidad se lee el siguiente informe: “Se ha tomado una muestra del número de fotocopias (en miles), realizadas en 16 departamentos de la Universidad en una semana, y el intervalo de confianza al 95% para el número medio de fotocopias ha sido [17,9,24,1]”. Según esta información:

- ¿Cuál fue el número medio muestral de fotocopias?
- ¿Cuál fue la desviación típica?
- Determinar un intervalo de confianza al 90% para el número medio de fotocopias (en miles).

Estamos hablando de un intervalo de confianza a partir de una muestra de tamaño $n = 16$.

X = número de fotocopias (en miles).

El intervalo de confianza es [17.9, 24.1].

- La media muestral es el valor central del intervalo.

$$\bar{x} = \frac{17.9 + 24.1}{2} = 21$$

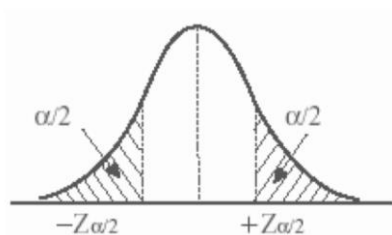
La media del número de fotocopias realizado es de 21000 fotocopias.

- El error del intervalo de confianza es la mitad de su amplitud.

$$Error = \frac{24.1 - 17.9}{2} = 3.1$$

Hallamos $z_{\alpha/2}$ para un nivel de confianza del 95%

$$1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \alpha = 0.05 \rightarrow \alpha/2 = 0.025 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$$



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9

Utilizamos la fórmula del error.

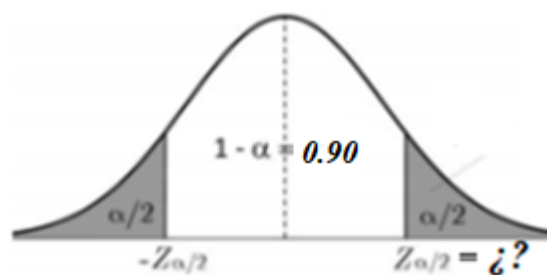
$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 3.1 = 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{16}} \Rightarrow 4 \cdot 3.1 = 1.96 \cdot \sigma \Rightarrow \sigma = \frac{12.4}{1.96} \approx 6.327$$

La desviación típica es de 6.327 horas.

- Con un nivel de confianza del 90 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0.90 \rightarrow \alpha = 0.10 \rightarrow \alpha/2 = 0.05 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.95 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{1.64 + 1.65}{2} = 1.645$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,52
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,56
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,60
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,64
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,67
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,71
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,74
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,77
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,80
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,83
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,85
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,87
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,89
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,91
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,92
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,94
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,95
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,96



Utilizamos la fórmula del error:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,645 \cdot \frac{6,327}{\sqrt{16}} = \boxed{2,602}$$

El intervalo de confianza es:

$$(\bar{x} - Error, \bar{x} + Error) = (21 - 2,602; 21 + 2,602) = (18,398; 23,602)$$

El intervalo de confianza es entre 18398 y 23602 fotocopias por semana.

B2. Se ha realizado una encuesta entre los médicos de los distintos centros sanitarios de las islas para evaluar la proporción de médicos que han sufrido episodios de ansiedad durante el último año. En la encuesta participaron 350 médicos elegidos al azar entre los distintos centros, de los cuáles 84 manifestaron haber tenido al menos uno de estos episodios en el último año.

- a) ¿Cuál es la proporción de médicos de la muestra que han sufrido episodios de ansiedad el último año? Calcular un intervalo de confianza al 94% para dicha proporción en la población de médicos de las islas.
- b) Utilizando la proporción obtenida en el apartado anterior como estimador de la proporción de médicos con episodios de ansiedad, ¿de qué tamaño debe ser la muestra de médicos si se desea construir el intervalo anterior con un error máximo de 0,02?
- c) ¿Cuál ha sido el nivel de confianza empleado si, con los mismos datos, el intervalo de confianza obtenido es $[0,1905, 0,2895]$?

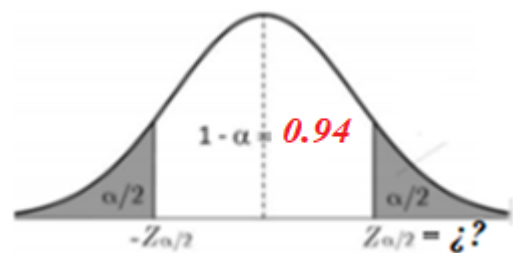
a) En una muestra de tamaño $n = 350$ la proporción de médicos que sufrieron ansiedad es

$$p = \frac{84}{350} = 0.24.$$

Con un nivel de confianza del 94 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0.94 \rightarrow \alpha = 0.06 \rightarrow \alpha/2 = 0.03 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.97 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1.88$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	z
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,6
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,7
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,8
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,9
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	1,0
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	1,1
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	1,2
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	1,3
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	1,4
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	1,5
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	1,6
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	1,7
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	1,8
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	1,9
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	2,0
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	2,1
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	2,2
1,8	0,9644	0,9651	0,9658	0,9664	0,9671	0,9678	0,9684	0,9690	0,9696	2,3
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	2,4



Utilizamos la fórmula del error:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} = 1.88 \cdot \sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{350}} \approx 0.043$$

El intervalo de confianza es:

$$(p - Error, p + Error) = (0.24 - 0.043; 0.24 + 0.043) = (0.197; 0.283)$$

b) Utilizamos la fórmula del error y ponemos que este sea de 0,02:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \Rightarrow 0.02 = 1.88 \cdot \sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{n}} \Rightarrow \frac{0.02}{1.88} = \sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.02}{1.88}\right)^2 = \frac{0.24 \cdot 0.76}{n} \Rightarrow n = \frac{0.24 \cdot 0.76}{\left(\frac{0.02}{1.88}\right)^2} \approx 1611.69$$

Como el tamaño debe ser entero y mayor que la cifra obtenida, tenemos que el tamaño mínimo de la muestra es de 1612 médicos.

c) El error del intervalo de confianza es la mitad de su amplitud.

$$\text{Error} = \frac{0.2895 - 0.1905}{2} = 0.0495$$

Utilizamos la fórmula del error:

$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \Rightarrow 0.0495 = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{350}} \Rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{0.0495}{\sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{350}}} \approx 2.17$$

Hallamos el nivel de confianza correspondiente al valor $z_{\alpha/2} = 2.17$

$$z_{\alpha/2} = 2.17 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.985 \Rightarrow \alpha/2 = 1 - 0.985 = 0.015 \Rightarrow \alpha = 0.03 \Rightarrow 1 - \alpha = 0.97$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0

Como $1 - \alpha = 0.97$ el nivel de confianza es del 97 %.

A3. De acuerdo con los datos disponibles, el número mensual de casos activos de COVID-19, por cada 100.000 personas mayores de 70 años en Canarias entre marzo y diciembre de 2020, puede aproximarse mediante la función:

$$C(t) = \begin{cases} -15t^2 + 150t - 315 & 3 \leq t \leq 6,5 \\ \frac{53}{8}t - \frac{269}{16} & 6,5 < t \leq 8,5 \\ -18t^2 + 360t - 1720 & 8,5 < t \leq 12 \end{cases}$$

donde t es el tiempo (en meses) transcurrido desde el 1 de enero de 2020.

- Representar gráficamente esta función. ¿Es continua?
- Describir la variación de la curva de casos activos (cuando crece y cuando decrece) ¿Cuándo se produjeron los picos del número de casos activos de COVID en estas personas? ¿Cuántos casos activos había en esos momentos?
- ¿En qué momento se alcanzaron por primera vez los 62 casos activos por cada 100.000 personas de este grupo de edad?

a) Estudiamos la continuidad en $t = 6.5$ y en $t = 8.5$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 6.5^-} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 6.5^-} -15t^2 + 150t - 315 = -15 \cdot 6.5^2 + 150 \cdot 6.5 - 315 = 26.25 \\ \lim_{t \rightarrow 6.5^+} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 6.5^+} \frac{53}{8}t - \frac{269}{16} = \frac{53}{8} \cdot 6.5 - \frac{269}{16} = 26.25 \\ C(6.5) &= 26.25 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{t \rightarrow 6.5^-} C(t) = \lim_{t \rightarrow 6.5^+} C(t) = C(6.5) = 26.25}$$

La función es continua en $t = 6.5$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 8.5^-} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 8.5^-} \frac{53}{8}t - \frac{269}{16} = \frac{53}{8} \cdot 8.5 - \frac{269}{16} = 39.5 \\ \lim_{t \rightarrow 8.5^+} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 8.5^+} -18t^2 + 360t - 1720 = -18 \cdot 8.5^2 + 360 \cdot 8.5 - 1720 = 39.5 \\ C(8.5) &= 39.5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{t \rightarrow 8.5^-} C(t) = \lim_{t \rightarrow 8.5^+} C(t) = C(8.5) = 39.5}$$

La función es continua en $t = 8.5$.

La función es continua en $[3, 12]$

Hacemos una tabla de valores y dibujamos su gráfica.

$3 \leq t \leq 6,5$

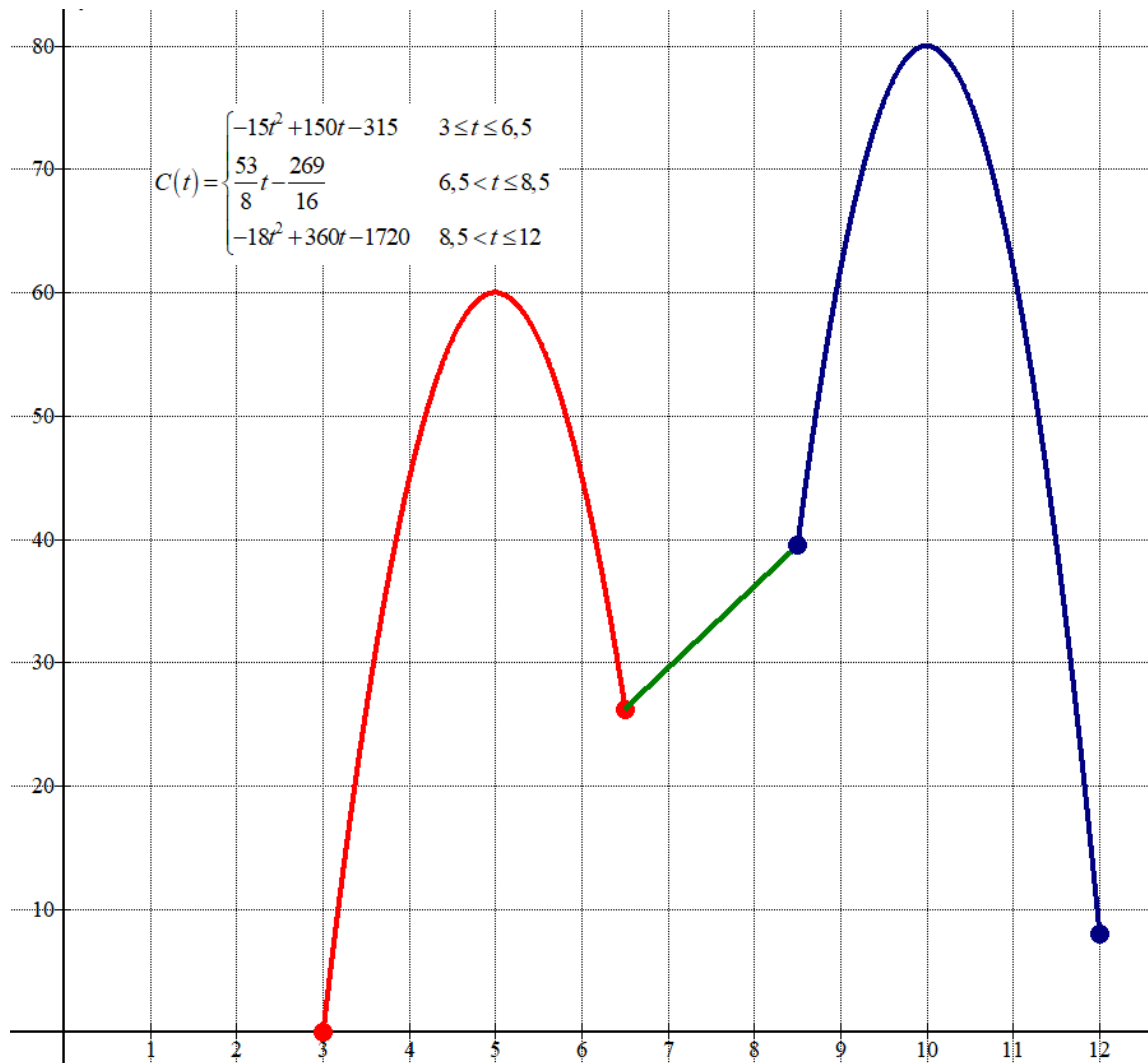
t	$C(t) = -15t^2 + 150t - 315$
3	0
5	60
6	45
6.5	26.25

$6,5 < t \leq 8,5$

t	$C(t) = \frac{53}{8}t - \frac{269}{16}$
6.5	26.25
8.5	39.5

$8,5 < t \leq 12$

t	$C(t) = -18t^2 + 360t - 1720$
8.5	39.5
9	62
10	80
12	8



- b) El primer y el tercer trozo de función son trozos de parábolas y el segundo es un trozo de recta creciente.

Hallamos su evolución usando la derivada.

$$\text{Si } 3 \leq t \leq 6,5 \Rightarrow C(t) = -15t^2 + 150t - 315 \Rightarrow C'(t) = -30t + 150$$

$$C'(t) = 0 \Rightarrow -30t + 150 = 0 \Rightarrow 30t = 150 \Rightarrow \boxed{t = 5}$$

$$C''(t) = -30 \Rightarrow C''(5) = -30 < 0 \Rightarrow t = 5 \text{ es máximo relativo}$$

$$\text{Si } 6,5 < t \leq 8,5 \Rightarrow C(t) = \frac{53}{8}t - \frac{269}{16} \Rightarrow C'(t) = \frac{53}{8} > 0 \Rightarrow \text{La función es creciente en } (6,5, 8,5)$$

$$\text{Si } 8,5 < t \leq 12 \Rightarrow C(t) = -18t^2 + 360t - 1720 \Rightarrow C'(t) = -36t + 360$$

$$C'(t) = 0 \Rightarrow -36t + 360 = 0 \Rightarrow 36t = 360 \Rightarrow \boxed{t = 10}$$

$$C''(t) = -36 \Rightarrow C''(10) = -36 < 0 \Rightarrow t = 10 \text{ es máximo relativo}$$

La función crece entre los 3 y 5 meses, decrece entre 5 y 6.5, crece entre 6.5 y 10 meses y decrece entre 10 y 12 meses.

Los picos de casos COVID se produjeron a los 5 y a los 10 meses, es decir, en mayo y en octubre.

Como $C(5) = 60$ y $C(10) = 80$ en los picos de COVID habían 60 y 80 casos activos, respectivamente.

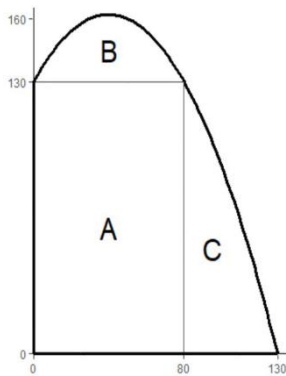
- c) Buscamos el valor de t para el cual $C(t) = 62$. Observando la gráfica solo se produce a partir del 8.5 mes.

$$C(t) = 62 \Rightarrow -18t^2 + 360t - 1720 = 62 \Rightarrow -18t^2 + 360t - 1782 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t^2 - 20t + 99 = 0 \Rightarrow t = \frac{20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(99)}}{2} = \begin{cases} \frac{20+2}{2} = 11 = t \\ \frac{20-2}{2} = \boxed{9 = t} \end{cases}$$

Por primera vez se alcanzan los 62 casos a los 9 meses, es decir, en septiembre.

B3. Un agricultor dispone de un terreno cuya forma coincide con el área limitada entre los ejes de coordenadas y la parábola $f(x) = -0.02x^2 + 1.6x + 130$. El agricultor ha dividido el terreno en tres



parcelas A, B y C tal como se muestra en la figura adjunta. Las líneas que dividen las parcelas corresponden, respectivamente, a las rectas $x = 80$ e $y = 130$ (las distancias se miden en metros).

a) Calcular la superficie de cada parcela.

b) El agricultor dedicará una de las parcelas a plantar trigo, otra a plantar millo y la tercera a plantar cebada. El coste total anual de producción de toda la finca (mano de obra, maquinaria, semillas, agua, transporte, etc.) asciende a 22134€. Si el trigo le produce un ingreso anual de 4 €/m², el millo 3,5 €/m², y la cebada 2 €/m², ¿Qué deberá plantar el agricultor en cada parcela si quiere maximizar su beneficio? ¿Cuál será el beneficio total anual?

a) El área de la parcela A es un rectángulo de base 80 y altura 130, por lo que:

$$\text{Área A} = 80 \cdot 130 = 10400 \text{ m}^2$$

El área de la parcela B es la integral definida entre 0 y 80 de la diferencia de la parábola y la recta $y = 130$.

$$\begin{aligned} \text{Área B} &= \int_0^{80} (-0.02x^2 + 1.6x + 130 - (130)) dx = \int_0^{80} (-0.02x^2 + 1.6x) dx = \\ &= \left[-0.02 \frac{x^3}{3} + 1.6 \frac{x^2}{2} \right]_0^{80} = \\ &= \left[-0.02 \frac{80^3}{3} + 1.6 \frac{80^2}{2} \right] - \left[-0.02 \frac{0^3}{3} + 1.6 \frac{0^2}{2} \right] = \boxed{\frac{5120}{3} \approx 1706.66 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

El área de la parcela C es la integral definida entre 80 y 130 de función $f(x)$.

$$\begin{aligned} \text{Área C} &= \int_{80}^{130} (-0.02x^2 + 1.6x + 130) dx = \left[-0.02 \frac{x^3}{3} + 1.6 \frac{x^2}{2} + 130x \right]_{80}^{130} = \\ &= \left[-0.02 \frac{130^3}{3} + 1.6 \frac{130^2}{2} + 130 \cdot 130 \right] - \left[-0.02 \frac{80^3}{3} + 1.6 \frac{80^2}{2} + 130 \cdot 80 \right] = \\ &= \boxed{\frac{11000}{3} \approx 3666.66 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

b) La parcela más grande es la A por lo que ahí debe plantar lo más caro (el trigo), la siguiente en tamaño es la C, por lo que ahí debe sembrar lo siguiente en rentabilidad (el millo) y por último en la B (la parcela más pequeña) debe plantar cebada.

El beneficio total es la diferencia entre los ingresos y el coste.

$$\text{Beneficio} = \left(10400 \cdot 4 + \frac{11000}{3} \cdot 3.5 + \frac{5120}{3} \cdot 2 \right) - 22134 = \boxed{\frac{107138}{3} \approx 35712.66 \text{ €}}$$

A4. Por cierre de campaña, un vivero de frutales necesita vender 350 aguacateros y 400 mangos. Anuncia dos ofertas: la oferta A consiste en un lote con una planta de aguacate y dos de mango por 40€, la oferta B consiste en un lote con dos plantas de aguacate y una de mango por 45€. Es necesario vender al menos 80 lotes de la oferta A y al menos 90 de la oferta B.

- a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.
 b) Representar la región factible.
 c) Para maximizar la recaudación, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo?

- a) Llamamos x = número de lotes A e y = número de lotes B.

Hacemos una tabla para ordenar la información ofrecida en el ejercicio.

	Aguacateros	Mangos	Beneficios
Nº lotes A (x)	x	$2x$	$40x$
Nº lotes B (y)	$2y$	y	$45y$
TOTAL	$x + 2y$	$2x + y$	$40x + 45y$

La función que deseamos maximizar son los beneficios $B(x, y) = 40x + 45y$ sometida a las restricciones siguientes.

Las cantidades deben ser positivas $\rightarrow x \geq 0; y \geq 0$

“Tenemos 350 aguacateros” $\rightarrow x + 2y \leq 350$

“Tenemos 400 mangos” $\rightarrow 2x + y \leq 400$

“Es necesario vender al menos 80 lotes de la oferta A y al menos 90 de la oferta B” $\rightarrow x \geq 80; y \geq 90$

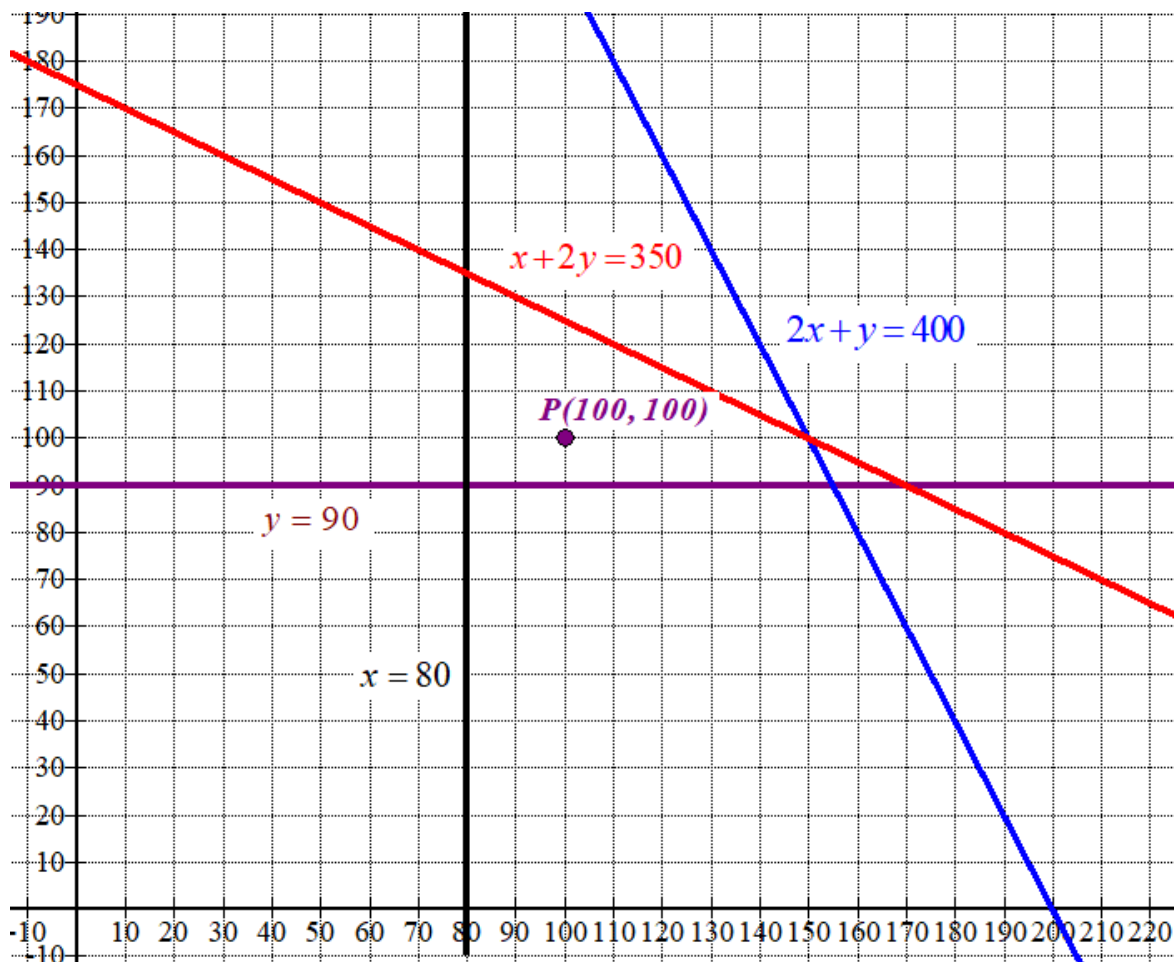
Reunimos las restricciones en un sistema de inecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 350 \\ 2x + y \leq 400 \\ x \geq 80 \\ y \geq 90 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 350 \\ 2x + y \leq 400 \\ x \geq 80 \\ y \geq 90 \end{array} \right\}$$

- b) Representamos las rectas que delimitan la región factible. Para ello obtengo una tabla de valores para cada recta asociada a cada inecuación.

$x + 2y = 350$		$2x + y = 400$		$y = 90$	$x = 80$
x	$y = \frac{350 - x}{2}$	x	$y = 400 - 2x$	x	$y = 90$
50	150	0	400	0	90
80	135	155	90	80	90
350	0	200	0		

Recta
vertical



Como las restricciones son

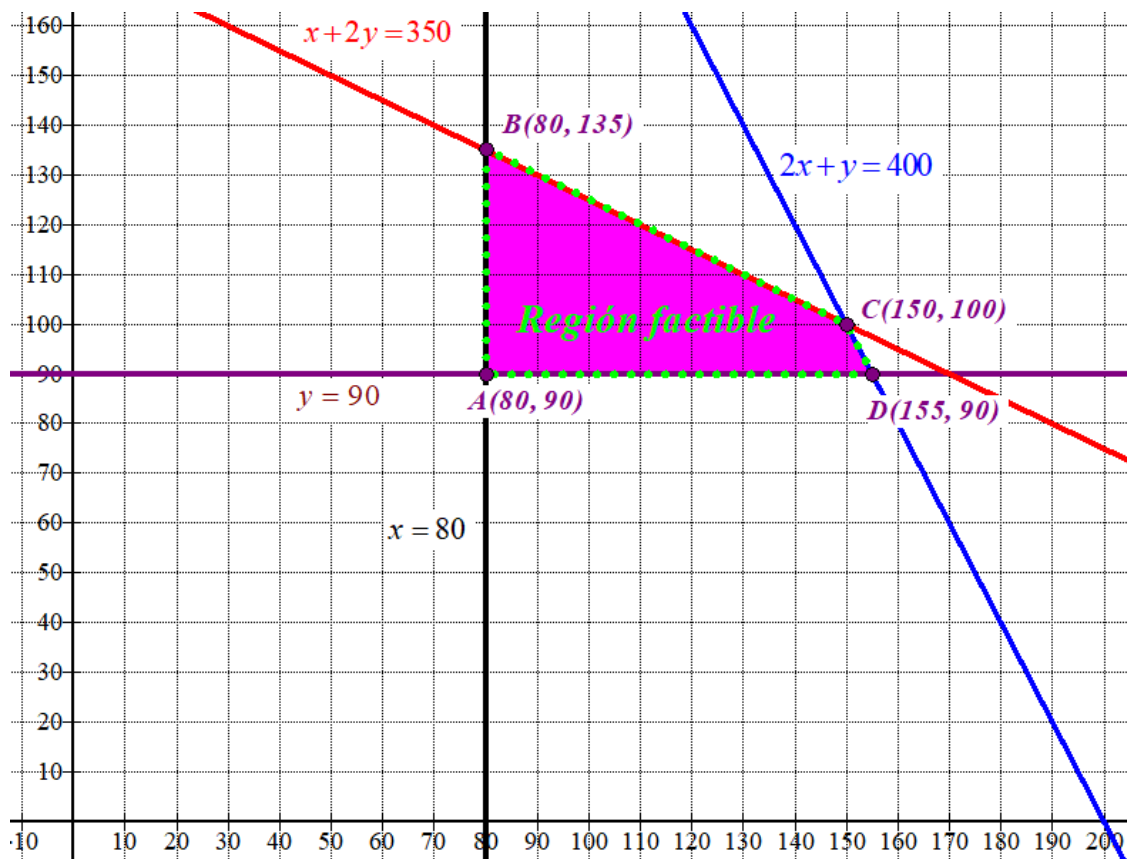
$$\left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 350 \\ 2x + y \leq 400 \\ x \geq 80 \\ y \geq 90 \end{array} \right\} \text{ la región factible es la región del primer cuadrante}$$

situada por debajo de las rectas azul y roja, a la derecha de la recta vertical y por encima de la recta horizontal $y = 90$.

Comprobamos que el punto $P(100, 100)$ perteneciente a esta región cumple todas las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 100 + 200 \leq 350 \\ 200 + 100 \leq 400 \\ 100 \geq 80 \\ 100 \geq 90 \end{array} \right\} \text{ ¡Se cumplen todas!}$$

Coloreamos de rosa la región factible en el siguiente dibujo.



Determinamos las coordenadas de los vértices B y D resolviendo los sistemas de ecuaciones correspondientes.

$$B \rightarrow \begin{cases} x = 80 \\ x + 2y = 350 \end{cases} \Rightarrow 80 + 2y = 350 \Rightarrow 2y = 270 \Rightarrow y = \frac{270}{2} = 135 \Rightarrow B(80, 135)$$

$$D \rightarrow \begin{cases} y = 90 \\ 2x + y = 400 \end{cases} \Rightarrow 2x + 90 = 400 \Rightarrow 2x = 310 \Rightarrow x = \frac{310}{2} = 155 \Rightarrow D(155, 90)$$

c) Valoramos la función beneficios $B(x, y) = 40x + 45y$ en cada vértice en busca del valor máximo.

$$A(80, 90) \rightarrow B(80, 90) = 3200 + 4050 = 7250$$

$$B(80, 135) \rightarrow B(80, 135) = 3200 + 6075 = 9275$$

$$C(150, 100) \rightarrow B(150, 100) = 6000 + 4500 = 10500 \text{ ¡Máximo!}$$

$$D(155, 90) \rightarrow B(155, 90) = 6200 + 4050 = 10250$$

El beneficio máximo es de 10500 € y se consigue en el vértice $C(150, 100)$, que significa vender 150 lotes del tipo A y 100 del tipo B.

B4. Un comercio ha vendido 600 ejemplares de tres ediciones de un libro por un total de 19152 euros. Los ejemplares de la tercera edición se vendieron por 36 euros cada uno. Los ejemplares de las dos ediciones anteriores se vendieron con un descuento del 30% los de la primera edición, y del 40% los de la segunda (ambos respecto al precio de la tercera edición). Se sabe que el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores fue la mitad de los de la última edición. ¿Cuántos libros vendió de cada edición?

Llamamos “x” al número de ejemplares de la 1ª edición vendidos, “y” a los vendidos de la 2ª edición, “z” a los vendidos de la 3ª edición.

“Un comercio ha vendido 600 ejemplares de tres ediciones” $\rightarrow x + y + z = 600$

“Un comercio ha vendido 600 ejemplares de tres ediciones de un libro por un total de 19152 euros. Los ejemplares de la tercera edición se vendieron por 36 euros cada uno. Los ejemplares de las dos ediciones anteriores se vendieron con un descuento del 30% los de la primera edición, y del 40% los de la segunda (ambos respecto al precio de la tercera edición)” $\rightarrow$ Precio de la 3ª edición = 36 €, precio de la 2ª = $0.60 \cdot 36 = 21.6$ €, precio de la 1ª = $0.70 \cdot 36 = 25.2$ € $\rightarrow$
 $36z + 21.6y + 25.2x = 19152$

“el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores fue la mitad de los de la última edición” $\rightarrow x + y = \frac{z}{2}$

Reunimos las ecuaciones en un sistema y lo resolvemos.

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 600 \\ 36z + 21.6y + 25.2x = 19152 \\ x + y = \frac{z}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 600 - z \\ 36z + 21.6y + 25.2x = 19152 \\ x + y = \frac{z}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 600 - z \\ \Rightarrow 36z + 21.6y + 25.2x = 19152 \\ 600 - z = \frac{z}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 600 - z \\ \Rightarrow 36z + 21.6y + 25.2x = 19152 \\ 1200 - 2z = z \rightarrow 3z = 1200 \rightarrow \boxed{z = 400} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 600 - 400 \\ 36 \cdot 400 + 21.6y + 25.2x = 19152 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 200 \\ 21.6y + 25.2x = 4752 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = 200 - y \\ 21.6y + 25.2x = 4752 \end{array} \right\} \Rightarrow 21.6y + 25.2(200 - y) = 4752 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 21.6y + 5040 - 25.2y = 4752 \Rightarrow 3.6y = 288 \Rightarrow \boxed{y = \frac{288}{3.6} = 80} \Rightarrow \boxed{x = 200 - 80 = 120}$$

Se han vendido 120 libros de la 1ª edición, 80 de la 2ª y 400 de la 3ª.